

报警设备通信协议

（试行稿 V0.9）

目录

一、适用范围	3
二、平台要求	3
三、帧结构定义	3
1、 起始符	4
2、 帧长度	4
3、 控制符	4
4、 设备种类	4
5、 设备类型	4
6、 厂家设备型号	4
7、 从站 ID	4
8、 帧序号	5
9、 时间戳	5
10、 数据包	5
11、 校验	5
12、 结束符	5
四、数据包定义	5
五、标识符定义	7
1、主标识段	7
2、子标识段	7
a. 基本信息	7
b. 运行信息	9
c. 查询工作参数	9
d. 设定工作参数	10
e. 实时数据	12
f. 历史数据	13
附录一 传感器相关信息	14
附录二 无线类型	19
附录三 输入输出 IO	20
附录四 设备种类	21
附录五 设备状态	22

一、适用范围

本通信协议适用于公司燃气家用、商用、工业用户的燃气报警设备通过各类公共网络进行通信。

二、平台要求

使用本协议组网时必须有一个设备作为主站，一个主站可以对多个从站。设备之间连接的方式并不限定，只要在接收时能正确的分离协议所定义的数据帧即可。不管使用的是 RS232,RS485,CAN,这种本地局域网，还是通过各种形式接入的 NB、TCP、UDP 公共网络，对于协议来讲，都属于物理层的范畴。平台传输数据采用大端模式。

三、帧结构定义

一个包含起始信息、长度信息等内容，可以让接收端将其从数据流中正确分离出来的一串数据，称为一个数据帧。其为数据链路层的基本数据单元。

本协议一个帧的结构如下：

长度	内容	值
1byte	起始符	0x5E
2byte	帧长度	字节数
1 byte	控制符	
1byte	设备种类	家用可燃气体报警器、商用可燃气体报警器、工业可燃气体报警器
1byte	设备类型	独立式、分线控制系统式、总线控制系统式
2byte	厂家设备型号	由燃气公司按照先后顺序统一编码。
8byte	从站 ID	1byte 编号长度+1byte 位厂家编码+12 位 AscII 码（6 个字节），不支持汉字。
1byte	帧序号	
7byte	时间戳	BCD 码。当前数据上传时，设备的时间。
...	数据包	
1byte	校验	
1byte	结束符	0x5B

1、起始符

固定为 **0x5E**。表示一帧的开始。配合结束符和帧长度。可从数据流中分离出一个数据帧。

2、帧长度

用于描述该帧中所有内容的字节数，但不包含起始符和结束符。如果数据帧需要加密处理，则帧长度的值是对加密后的密文进行计算的。

3、控制符

用于表达或控制帧数据的类型和方向，其具体定义如下：

bit7 - 5	bit4	bit3	bit2 - 0
预留	方向	请求/应答	预留

bit4 方向：

0 表示数据帧为设备发往上位机系统，1 表示上位机系统发往设备。

bit3 请求/应答：

0 表示向接收方送出请求，1 表示向接收方送出应答。

4、设备种类

用于区分不同种类的设备，比如家用可燃气体报警器、工业及商业用途可燃气体探测器等，具体值详见附录五。

5、设备类型

用于区分同一种类的设备的不同类型，比如独立式、分线控制系统式、总线控制系统等，具体值详见附录五。

6、厂家设备型号

第一 byte 为厂家编码，第二 byte 为厂家的产品编码，具体编码值由燃气公司指定。

7、从站 ID

用于标识从站设备身份的唯一编码，使用 ASCII 码进行存储。第一 byte 编号长度（后 13byte 中几个 byte 有效），后 13byte 中第 1byte 为厂家编码、由燃气公司规定。后 12byte 编号由设备生产方自行分配，不足 12 位的在后面用 0X00 补齐。

8、帧序号

每次通讯从 0 开始，每发送一帧数据帧序号加 1，回复数据时帧序号不变。在发送请求时由发起者进行编号，在发送应答时，将发出的序号复制到帧序号中。当上位机收到设备上传的实时数据或心跳包后，需要下发控制或查询命令时，帧序号在原有基础上加 1。

9、时间戳

BCD 码，格式为：“yyyyMMddHHmmss”；

10、数据包

被运载的有效数据，分为控制数据和运行数据两大类，两种类型数据包的具体定义下文详述。

11、校验

用于确认数据帧的完整性。数据帧中不包含起始符、结束符和校验本身，其它内容全部进行校验计算，得出一个固定长度的计算结果，放在结束符之前。如果需要对数据进行加密处理，则先进行加密处理，再进行校验计算。接收时如果校验通不过，则认为该数据帧无效，直接丢弃。

校验算法为 LRC8 和校验，具体计算方法为：对需要校验的所有内容按照字节进行连续累加计算，将最后得到的结果取反+1，保留低字节作为校验值。

12、结束符

固定为 0x5B。表示一帧的结束。配合起始符和帧长度。可从数据流中分离出一个数据帧。

四、数据包定义

数据包是一个数据帧的有效载荷部分，长度由帧长度的值去掉帧结构长度来确定。 当一个数据帧中不包含数据包时，时间戳之后将紧跟校验。

数据是通信双方应用层进行交互的目标数据。包含以下几种元素：

数据块数量：由 1 个字节组成，表示数据包中含有多少个需要处理的数据块。数据块是指由标识段、参数段、数据段组合成的数据单元。根据请求/应答类型的不同，组合的形式也不同，下文详述。

标识段：由 2 个字节组成，高字节为主标识段，低字节为子标识段。当标识段的值为 0 时，表示数据结束。从该处开始直到校验前的数据都无效。

参数段：对获取的数据进行限定。比如可用于获取某个特定编号的传感器数据。

数据段：运载的目标数据。具体由应用层根据标识段进行约定。长度可以是定长也可以是变长。变长时需要约定表示长度的方法。比如以某个特定字节的值作为长度。

根据请求/应答的不同，数据包对应的组合形式如下：

参数读写：数据包由数据块计数和 N 个数据块组成，数据块由标识段和参数段组成。如果某个标识段不需要参数段。那么该标识段之后紧跟下一个标识段。

	数据包					
单元	数据块数量	数据块 1		数据块 2 至 N - 1	数据块 N	
长度	1byte	2 byte	定义长度		2 byte	定义长度
元素	计数值 N	标识段 1	参数段 1		标识段 N	参数段 N

数据读取：数据包由数据块计数和 N 个数据块组成，数据块由标识段和数据段组成。

	数据包					
单元	数据块数量	数据块 1		数据块 2 至 N - 1	数据块 N	
长度	1byte	2 byte	定义长度	...	2 byte	定义长度
元素	计数值 N	标识段 1	数据段 1	...	标识段 N	数据段 N

五、标识符定义

1、主标识段

主标识段定义表		
主标识段（16 进制）	说明	备注
0X00-0X0F	基本信息	查询
0X20-0X2F	运行信息	查询
0x30-0x3F	查询工作参数	查询
0x40-0x4F	设定工作参数	修改
0x50-0x5F	实时数据	
0x60-0x6F	历史数据	查询

2、子标识段

a. 基本信息

该信息由设备主动上传。

子标识段定义表：基本信息				
主标识段	子标识段	参数段（长度）	数据段（长度）	说明
0x01	0x00	无	无	标识段结束标志，遇到此值认为数
	0x01	无	版本代码（2byte）	从站信息中的版体代码 0x0101 = 1.01 版本
	0x02	无	从站类代码（2byte）	从站信息中的从站类代码
	0x03	无	生产编号（6byte）	从站信息中的生产编号
	0x04	无	引导程序版本（2byte）	设备的引导程序版本 0x0101 = 1.01 版本
	0x05	无	主程序版本（2byte）	设备的主程序版本 0x0101 = 1.01 版本
	0x06	无	硬件版本（2byte）	设备的硬件版版本 0x0101 = 1.01 版本

0x07	无	IMEI(15byte)	String 格式
0x08	无	CCID(20byte)	String 格式
0x09	无	IMSI(15byte)	String 格式
0X10	无	MAC(6byte)	Hex 格式
0X11	无	无线模块类型 (1byte)	Hex 格式 (见附录二)

b. 运行信息

该信息由设备主动上传。

子标识段定义表：运行信息				
主标识段 (16 进)	子标识段 (16 进)	参数段 (长度字节)	数据段 (长度字节)	说明
0x02	0x01	无	流水号 (1byte)	自增,Hex 格式
	0x02	无	年(2byte)+月(1byte)+ 日 (1byte)+时(1byte)+分 (1 byte)+秒(1 byte)	BCD 码格式
	0x03	无	信号强度 (1byte)	Hex 格式
	0x04	无	设备自身运行状态(1byte)	设备自身运行状态 (见附录六)
	0x05	无	无线信号强度 RSRP (2Byte)	有符号数, -44~-140, 单 位为 dBm
	0x06	无	电池电量	2byte; 单位 mV

c. 查询工作参数

该信息由上位机发送，设备进行应答。

子标识段定义表：运行信息				
0x03	子标识段	参数段 (长度字节)	数据段 (长度字节)	说明
	0x01	无	无	查询心跳周期、周期单位
	0x02	无	无	查询上传周期、周期单位
	0x03	无	无	查询 IP/域名和端口(ASCII)
	0x04	无	无	查询实时时钟
	0x05	无	无	查询固定时间后的历史数据

查询返回

子标识段定义表：运行信息				
	子标识段	参数段 (长度字节)	数据段 (长度字节)	说明
0x03	0x01	无	周期值(1byte)+ 周期单位(1byte)	心跳周期、周期单位
	0x02	无	周期值(1byte)+ 周期单位(1byte)	上传周期、周期单位
	0x03	无	IP/域名地址(30byte)+ 端口 (5byte)	IP/域名和端口(ASCII)
	0x04	无	年(2byte)+月(1byte)+ 日(1byte)+时 (1byte)+ 分(1byte)+秒(1byte)	实时时钟

d. 设定工作参数

该信息由上位机发送，设备进行应答。

标识段定义表：设定工作参数				
主标识段 (16 进制)	子标识段 (16 进制)	参数段 (长度)	数据段 (长度)	说明
0x04	0X01	无	年(2byte)+月(1byte)+ 日(1byte)+ 时 (1byte)+分(1byte)+秒(1byte)	实时时钟 (BCD 格式)
	0X02	无	周期值(1byte)+ 周期单位(1byte)	心跳周期 周期单位
	0X03	无	IP/域名地址(30byte)+ 端口 (5byte)	IP/域名和端口(ASCII)
	0x04	无	控制输出 IO 数量(1byte) + 控制数据 IO1 编号(1byte)+ 控制输出 IO1 类型(1byte)+ 控制器输出 IO1 状态(1byte)+ ... 控制器输出 IO _n 状态(1byte)	控制执行设备动作
	0X05	无	设置的传感器参数的数量(1byte)+ 设置的传感器参数的编号 1(1byte)+ 设置的传感器参数类型 1(1byte)+ 设置的传感器参数的值 1(4byte)+ 设置的传感器参数的单位 1(1byte)+ 设置的传感器参数的编号 2(1byte)+ 设置的传感器参数类型 2(1byte)+	传感器设定 参数 传感器参数 参考附录四

			设置的传感器参数的值 2(4byte)+ 设置的传感器参数的单位 2(1byte)+ ... 设置的传感器参数的编号 n(1byte)+ 设置的传感器参数类型 n(1byte)+ 设置的传感器参数的值 n(4byte)+ 设置的传感器参数的单位 n(1byte)	
	0X06	无	周期值(1byte)+ 周期单位(1byte)	上传周期、周期单位

设定工作参数返回

标识段定义表：设定工作参数				
主标识段 (16 进制)	子标识段 (16 进制)	参数段 (长度)	数据段（长度）	说明
0x04	0X01	无	0X01：成功 0X00：失败	
	0X02	无	0X01：成功 0X00：失败	
	0X03	无	0X01：成功 0X00：失败	
	0x04	无	控制输出 IO 数量(1byte) + 控制数据 IO1 编号(1byte)+ 控制输出 IO1 结果(1byte)+ ... 控制器输出 IO _n 结果(1byte)	0X01：成功 0X00：失败
	0X05	无	设置的传感器参数的数量(1byte)+ 设置的传感器参数的编号 1(1byte)+ 设置的传感器参数结果 1(1byte)+ + ...+ 设置的传感器参数的结果 n(1byte)	0X01：成功 0X00：失败
	0X06	无	0X01：成功 0X00：失败	

e. 实时数据

该信息由设备主动上传。

子标识段定义表：实时数据				
主标识段 (16 进制)	子标识段 (16 进制)	参数段(长度)	数据段(长度)	说明
0X50	0X01	无	传感器数量(1byte)+ 传感器 1 编号(1byte)+ 传感器 1 类型(1byte)+ 传感器 1 值浓度(2byte)+ 传感器 1 单位(1byte)+ 传感器 1 小数点(1byte)+ 传感器 1 工作状态 (1byte)+...+ 传感器 n 工作状态(1byte)	当前安装传感器读取的 实时数据，传感器类型、 单位、小数点、工作状 态的定义详见附录
	0X02	无	报警数量(2byte)+ 报警 1 类型(1byte)+ 报警 1 设备编号(4byte)+ 报警 1 值(4byte)+ 报警 1 的单位(1byte)+ 报警 1 小数点(1byte)+ 报警 2 类型(1byte)+ 报警 2 设备编号(4byte)+ 报警 2 值(4byte)+ 报警 2 的单位(1byte)+ 报警 2 小数点(1byte)+ ... + 报警 n 的单位(1byte)+	报警信息
	0X03	无	控制 IO 数量(2byte)+ 控制 IO1 类型(1byte)+ 控制 IO1 设备编号(4byte)+ 控制 IO1 状态(1byte)+ ... + 控制 IO n 的状态(1byte)+	控制器信息

f. 历史数据

子标识段定义表：历史数据				
主标识段 (16 进制)	子标识段 (16 进制)	参数段(长度)	数据段(长度)	说明
0X60	0X01	无	传感器数量(1byte)+ 传感器 1 编号(1byte)+ 传感器 1 类型 (1byte) + 传感器 1 值浓度(2byte)+ 传感器 1 单位 (1byte)+ 传感器 1 小数点 (1byte)+ 传感器 1 工作状态+ 时间戳(7byte)+ ... + 传感器 n 工作状态(1byte)	当前安装传感器读取的 实时数 据，传感器类型、 单位、小数 点、工作状 态的定义详见附录
	0X02	无	报警数量(2byte)+ 报警 1 类型(1byte)+ 报警 1 设备编号(4byte)+ 报警 1 值(4byte)+ 报警 1 的单位 (1byte)+ 报警 1 小数点 (1byte)+ 时间戳(7byte)+ ... + 报警 n 小数点 (1byte)+ 时间戳(7byte)	报警信息
	0X03	无	控制 IO 数量(2byte)+ 控制 IO1 类型(1byte)+ 控制 IO1 设备编号(4byte)+ 控制 IO1 状态(1byte)+ 时间戳(7byte)+ ... + 控制 IO _n 的状态 (1byte)+ 时间戳(7byte)+	控制器信息

附录一 传感器相关信息

传感器类型

序号	代码	气体类型	中文名
1	0x01	CH4	甲烷
2	0x02	NH3	氨气
3	0x03	H2S	硫化氢
4	0x04	CO	一氧化碳
5	0x05	O2	氧气
6	0x06	H2	氢气
7	0x07	C2H6	乙烷
8	0x08	C2H4	乙烯
9	0x09	C2H2	乙炔
10	0x0A	C3H8	丙烷
11	0x0B	C3H6	丙烯
12	0x0C	C4H10	丁烷
13	0x0D	C4H8	丁烯
14	0x0E	C4H6	丁二烯
15	0x0F	轻油	
16	0x10	重油	
17	0x11	汽油	
18	0x12	柴油	
19	0x13	煤油	
20	0x14	CH3OH	甲醇
21	0x15	C2H5OH	乙醇
22	0x16	(CH3)2CHOH	异丙醇
23	0x17	HCHO	甲醛
24	0x18	C3H7CHO	丁醛
25	0x19	C3H6O	丙酮
26	0x1A	CH3COC2H5	丁酮
27	0x1B		苯
28	0x1C		甲苯
29	0x1D		二甲苯
30	0x1E		苯乙烯
31	0x1F		苯酚
32	0x20		乙醚
33	0x21		二甲醚
34	0x22		石油醚
35	0x23		二甲胺
36	0x24		三甲胺

37	0x25		甲酰胺
38	0x26		四氢呋喃
39	0x27		醋酸乙酯
40	0x28		氯代甲苯
41	0x29		环氧乙烷
42	0x2A		臭氧
43	0x2B		二氧化硫
44	0x2C		二氧化氮
45	0x2D		一氧化氮
46	0x2E		氯化氢
47	0x2F		氰化氢
48	0x30		二氧化碳
49	0x31		氯气
50	0x32		可燃气体
51	0x33	C3H3N	丙烯腈
52	0x34	HF	氟化氢
53	0x35	PH3	磷化氢
54	0x36	ClO2	二氧化氯
55	0x37	C4H8S	四氢噻吩
56	0x38	CH3I	碘甲烷
57	0x39	CHCl3	三氯甲烷
58	0x3A	SiH4	硅烷
59	0x3B	C2H3Cl	氯乙烯
60	0x3C	COCl2	光气
61	0x3D	AsH3	三氢化砷
62	0x3E	HBr	溴化氢
63	0x3F	CS2	二硫化碳
64	0x40	C6H12	环己烷
65	0x41		毒性气体
66	0x42		一甲胺
67	0x43		甲胺
68	0x44	DMF	
69	0x45		有机胺
70	0x46	SF6	六氟化硫
71	0x47		异丁烯
72	0x48		苯胺
73	0x49	H2O2	双氧水
74	0x4A		双光气
75	0x4B		三乙胺
76	0x4C		乙腈
77	0x4D		硝酸
78	0x4E	C3H5OCl	环氧氯丙烷
79	0x4F	C3H6Cl2O	二氯丙醇

80	0x50	CCL4	四氯化碳
81	0x51	PM2.5	
82	0x52	PM10	
83	0x53	VOC	
84	0x54	TVOC	
85	0x55	烟雾	
86	0x56	PID	
87	0x57		
88	0x58		
89	0x59		
90	0x5A		温度
91	0x5B		湿度
92	0x5C		压力
93	0x5D		流量
94	0x5F		风速
95	0x60		风向
96	0x61		液位
97	0x62		光照度
98	0x63		声音
99	0x64		重量
100	0x65		体积
101	0x66		高度
102	0x67		长度
103	0x68		气压
104	0x68		海拔
105	0x70		电压
106	0x71	ANG_X	X 轴角度
107	0x72	ANG_Y	Y 轴角度
108	0x73	ANG_Z	Z 轴角度
109	0x74	ACC_X	X 轴重力加速度
110	0x75	ACC_Y	Y 轴重力加速度
111	0x76	ACC_Z	Z 轴重力加速度

传感器参数

序号	代码	参数	类型
1	0x01	故障下限值	float
2	0x02	故障上限值	float
3	0x03	报警值 1（低报）	float
4	0x04	报警值 2（高报）	float
5	0x05	报警器启动	00000000
6	0x06	报警器停止	FFFFFFFF

单位

序号	编号	名称
1	0x01	%LEL
2	0x02	%VOL
3	0x03	PPM
4	0x04	$\mu\text{mol/mol}$
5	0x05	mg/m^3
6	0x06	%RH
7	0x07	m
8	0x08	m/s
9	0x09	km/h
10	0x0A	LX
11	0x0B	Pa
12	0x0C	DB
13	0x0D	m^3
14	0x0E	m^2
15	0x0F	Kg
16	0x10	g
17	0x11	mm
18	0x12	cm
19	0x13	ug/m^3
20	0x14	pcs/ml
21	0x15	mAH
22	0x16	$^{\circ}\text{C}$
23	0x17	r/min
24	0x18	Km
25	0x19	F
26	0x1A	ppb
27	0x1B	LEL • m
28	0x1C	mV
29	0x1D	A
30	0x1F	mA

31	0x20	°
32	0x21	秒
33	0x22	分
34	0x23	时
35	0x24	日

探头、传感器状态

序号	编号	名称
1	0x01	正常
2	0x02	预热状态
3	0x03	标定错误
4	0x04	传感器错误
5	0x05	预警
6	0x06	低报
7	0x07	高报
8	0x08	通讯故障（控制器读探头故障）
9	0x09	超量程
10	0x0A	待校准（标定提示）
11	0x0B	心跳信号
12	0x0C	求救信号
13	0x0D	异常信号（报警和故障）
14	0x0E	STEL 报警
15	0x0F	TWA 报警
16	0x10	自检
17	0x11	失效
18	0x12	掉电
19	0x13	高温报警
20	0x14	烟雾报警
21	0x15	已拆除
22	0x16	消音中
23	0x17	电源异常
24	0x18	控制器故障

附录二 无线类型

无线类型	注释
01	NB-IoT
02	Lora
03	GPRS
04	4G
05	WIFI
06	BLE
07	ZIGBEE
08	ZWAVE
09	433

附录三 输入输出 IO

IO 类型

序号	代码	输入输出 IO 类型	状态备注
1	0x01	排风扇	0x01 开、0x02 关
2	0x02	脉冲电磁阀/机械手	0x01 开（闭合）、0x02 关（打开）
3	0x03	电平电磁阀/机械手	0x01 开（闭合）、0x02 关（打开）
4	0x04	继电器	0x01 开（闭合）、0x02 关（打开）
5	0x05	消首	0x01 开（执行）、0x02 关（无效）
6	0x06	高温报警开关	0x01 开、0x02 关
7	0x07	设备重启	0x01 开（执行）、0x02 关（无效）
8	0x08	求救信号	0x01 开（求救）、0x02 关（正常）

IO 及电磁阀状态

序号	编号	名称
1	0x01	正常
2	0x02	未反馈
3	0x03	闭合反馈
4	0x04	断路（开路）
5	0x05	短路
6	0x06	未上电
7	0x07	自检
8	0x08	总线故障
9	0x09	总线短路
10	0x0A	总线断路
11	0x0B	IO 开
12	0x0C	IO 关
13	0x0D	卡阻
14	0x0E	功能禁用

附录四 设备种类

序号	代码	种类
1	0x01	家用可燃气体报警器
2	0x02	商用可燃气体报警器
3	0x03	工业可燃气体报警器

设备类型

序号	代码	设备类型
1	0x01	独立式
2	0x02	分线控制系统式
3	0x03	总线控制系统式

附录五 设备状态

1byte 各位的定义如下:

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
0:无报警 1:有报警	0:正常 1:与探头通讯故障	0:正常 1:与 IO 通讯故障	0:正常 1:掉电	0: 正常 1: 控制器故障	预留	预留	预留